

编辑历史

版本	描述	日期	编辑者
V0.1	第一版	2019-08-12	钟耀骏
V0.2	1、测试结果数据上传接口：增加不良代码、是否为误测、测试尝试次数、token	2019-08-22	钟耀骏
V0.3	1、修改【测试结果数据上传的接口：字符串形式（raw）】，使其和文件形式上传的【请求参数一致】	2019-11-13	钟耀骏
V0.4	1、添加字段绑定的接口	2020-03-03	钟耀骏
V0.5	1、补充、细化说明	2020-08-11	钟耀骏
V0.6	1.增加查询 dut 站点状态接口	2024-01-11	王宇豪

概述

该文档适用于 DUT 端、PC 端产测工具开发对接杰科公司产线测试系统。

说明：

- 1) 提交的参数、返回的内容，其中字符串的编码格式统一使用 utf-8
- 2) 文档接口作用简述（以接口在文档的序号标识）

【接口 1】用于获取订单属性。主要用于终端从服务器获取基础配置信息，进行校验用

【接口 2】用于获取被测机器的过站状态。通过检查过站状态，终端可以根据实际情况来做上、下站测试流程管控、防重复测试等

【接口 3】用于获取被测机器所有绑定在一起的号段信息。可用于上传字段后的校验、获取其他已绑定字段用于终端写入等

【接口 4】【接口 5】用于上传被测机器的过站结果。两个接口的作用相同，只不过上传的具体接口的形式不一样而已；【接口 5】上传的详细结果以文件形式保存，后台只保存文件，不对文件里的内容做识别。

【接口 6】用于绑定被测机器的字段。

【接口 7】用于上传被测机器的其他文件，例如 log、较大的文件等。

1 获取 WO Property 的接口

获取工单属性的接口

1.1 工厂访问链接地址

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/getWoProperties.php

1.2 请求方式

http GET

1.3 请求参数

1.3.1 参数结构说明

参数采用 URL 字符串表示：
? 用于分割 URL 地址和参数
= 用于连接关键字和属性值
& 用于分割各关键字
URL 字符串表现形式如下：
Url?key1=value1&key2=value2&key3=value3

1.3.2 参数项

参数名称	参数说明
model	机型号，英文字符串，用于区分不同的产品，需要和测试系统后台设置的一致。必填
dut_number_name	DUT 条码项名称。主板 sn 没有和其他唯一字段绑定前，设置为 main_board；主板 sn 和其他唯一字段绑定后，可设置为 main_board 或其他唯一字段名称。 注意：字段名称要和后台服务器设置的一致，并且是唯一值；其他唯一字段建议使用机器外壳贴的条码。 必填
dut_number_value	DUT 条码项对应的值。必填

1.3.3 示例

Url?model=Nv900&dut_number_name=sn&dut_number_value=G2019000001

1.4 返回结果格式

编码格式：utf-8
内容格式：json
内容说明：

返回的内容格式示例	<pre>{ "properties": { "model": "机型", "HW_version": "硬件版本", "MB_version": "PCBA 版本", "Diag_version": "固件版本", "Sub_model": "LCD key component number", "DRAM_capacity": "DRAM 容量", "EMMC_capacity": "Flash 容量"</pre>
-----------	---

	<pre> }, "dut_number_name": "请求的 DUT 条码项名称", "dut_number_value": "请求的 DUT 条码项对应的值", "resultCode": "0", "resultMsg": "request result message" } </pre>		
数据项名称	说明	数据类型	长度（字节）
properties	DUT 对应工单的所有工单属性 （属性数量不定），当前默认的属性：	string	--
dut_number_name	请求的 DUT 条码项名称	string	--
dut_number_value	请求的 DUT 条码项对应的值	string	--
resultCode	请求的结果码 返回的结果码 0：请求成功 0001 或其他非 0 代码：错误， resultMsg 给出详细错误信息，dut 端需要显示 resultMsg 内容	long	4
resultMsg	请求结果的附加提示信息	string	--

特别说明：如果返回内容不是 json 格式和内容不符合要求，客户端需要处理异常，并将返回的内容提示出来，方便产线定位问题！

1.5 示例

1) 请求：

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/getWoProperties.php?model=X1&dut_number_name=main_board&dut_number_value=MB201908120001

2) 结果返回：

```

{
  "properties": {
    "model": "NV6001",
    "HW_version": "650002-0001-A-RS 1.0.0",
    "MB_version": "MMS10-0001-a-OS 1.0.0",
    "Diag_version": "5.1.6-1058",
    "Sub_model": "sub model test",
    "DRAM_capacity": "1GB",
    "EMMC_capacity": "8GB"
  },
  "dut_number_name": "main_board",
  "dut_number_value": "MB201908120001",
  "resultCode": "0",
  "resultMsg": "request result message"
}

```

}

2 获取工艺路线信息的接口

2.1 工厂访问链接地址

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/getDutTestFlowResult.php

2.2 请求方式

http GET

2.3 请求参数

2.3.1 参数结构说明

参数采用 URL 字符串表示：
? 用于分割 URL 地址和参数
= 用于连接关键字和属性值
& 用于分割各关键字
URL 字符串表现形式如下：
Url?key1=value1&key2=value2&key3=value3

2.3.2 参数项

参数名称	参数说明
model	机型号，英文字符串，用于区分不同的产品，需要和测试系统后台设置的一致。必填
dut_number_name	DUT 条码项名称。主板 sn 没有和其他唯一字段绑定前，设置为 main_board；主板 sn 和其他唯一字段绑定后，可设置为 main_board 或其他唯一字段名称。 注意：字段名称要和后台服务器设置的一致，并且是唯一值；其他唯一字段建议使用机器外壳贴的条码。 必填
dut_number_value	DUT 条码项对应的值。必填

2.3.3 示例

Url?model=Nv900&dut_number_name=main_board&dut_number_value=MB20190001

2.4 返回结果格式

编码格式：utf-8

内容格式：json

内容说明：

返回的内容格式示例	<pre>{ "stations": { "CIT": "PASS", "SCW": "PASS", "MI1": "NG", "ANT": "NONE" }, "dut_number_name": "请求的 DUT 条码项名称", "dut_number_value": "请求的 DUT 条码项对应的值", "resultCode": "0", "resultMsg": "request result message" }</pre>		
数据项名称	说明	数据类型	长度（字节）
stations	工艺流程所有测试工站结果（按工艺流程先后顺序排序，工站名称和数量由测试系统后台配置） 1、值为 PASS 的为对应工站已测试通过 2、值为 NG 的为对应工站测试结果 NG 3、值为 NONE 的为对应工站未测试 客户端可根据对应前面工站的测试结果，确定是否继续本工站的测试	string	--
dut_number_name	请求的 DUT 条码项名称	string	--
dut_number_value	请求的 DUT 条码项对应的值	string	--
resultCode	请求的结果码 返回的结果码 0：请求成功 0001 或其他非 0 代码：错误，resultMsg 给出详细错误信息，dut 端需要显示 resultMsg 内容	long	4

resultMsg	请求结果的附加提示信息	string	--
-----------	-------------	--------	----

特别说明：如果返回内容不是 json 格式和内容不符合要求，客户端需要处理异常，并将返回的内容提示出来，方便产线定位问题！

2.5 示例

1) 请求：

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/getDutTestFlowResult.php?model=X1&dut_number_name=sn&dut_number_value=GIEC201908120001

2) 结果返回：

```
{
  "stations": {
    "CIT": "PASS",
    "SCW": "PASS",
    "MI1": "NG",
    "ANT": "NONE"
  },
  "dut_number_name": "sn",
  "dut_number_value": "GIEC201908120001",
  "resultCode": "0",
  "resultMsg": "request result message"
}
```

3 获取所有绑定字段信息的接口

3.1 工厂访问链接地址

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/getDutFields.php

3.2 请求方式

http GET

3.3 请求参数

3.3.1 参数结构说明

参数采用 URL 字符串表示：
? 用于分割 URL 地址和参数

= 用于连接关键字和属性值
& 用于分割各关键字
URL 字符串表现形式如下：
Url?key1=value1&key2=value2&key3=value3

3.3.2 参数项

参数名称	参数说明
model	机型号，英文字符串，用于区分不同的产品。必填
dut_number_name	DUT 条码项名称。主板 sn 没有和其他唯一字段绑定前，设置为 main_board；主板 sn 和其他唯一字段绑定后，可设置为 main_board 或其他唯一字段名称。 注意：字段名称要和后台服务器设置的一致，并且是唯一值；其他唯一字段建议使用机器外壳贴的条码。 必填
dut_number_value	DUT 条码项对应的值。必填

3.4 返回结果格式

编码格式：utf-8
内容格式：json
内容说明：

返回的内容格式示例	<pre>{ "fields": { "sn": "整机序列号", "imei": "imei", "wifi_mac": "wifi 模块 mac 地址(12 位)", "bt_mac": "蓝牙模块 mac 地址(12 位)", "main_board": "pcba 主板 SN", "mic_board": "mic 板 SN" }, "dut_number_name": "请求的 DUT 条码项名称", "dut_number_value": "请求的 DUT 条码项对应的值", "resultCode": "0", "resultMsg": "request result message" }</pre>		
数据项名称	说明	数据类型	长度（字节）
fields	与 DUT 绑定的号码信息(号码名称和数量由测试系统后台配置，客户端处理时的号码名称要和后台配置的一致)	string	--
dut_number_name	请求的 DUT 条码项名称	string	--

dut_number_value	请求的 DUT 条码项对应的值	string	--
resultCode	请求的结果码 返回的结果码 0: 请求成功 0001 或其他非 0 代码: 错误, resultMsg 给出详细错误信息, dut 端需要显示 resultMsg 内容	long	4
resultMsg	请求结果的附加提示信息	string	--

特别说明: 如果返回内容不是 json 格式和内容不符合要求, 客户端需要处理异常, 并将返回的内容提示出来, 方便产线定位问题!

4 测试结果数据上传的接口: 字符串形式 (raw)

4.1 工厂访问链接地址

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/postTestDataStr.php

4.2 请求方式

http POST

4.3 请求报文设置

4.3.1 http 请求头 (Headers)

Content-Type:application/json

4.3.2 请求参数

参数结构说明

参数采用 URL 字符串表示:

? 用于分割 URL 地址和参数

= 用于连接关键字和属性值

& 用于分割各关键字

URL 字符串表现形式如下:

Url?key1=value1&key2=value2&key3=value3

参数项

参数名称	说明	数据类型	长度(字节)
model	机型号, 英文字符串, 用于区分不同的产品。 必填	string	--
dut_number_name	DUT 条码项名称。主板 sn 没有和其他唯一字段绑定前, 设置为 main_board; 主板 sn 和其他唯一字段绑定后, 可设置为 main_board 或其他唯一字段名称。 注意: 字段名称要和后台服务器设置的一致, 并且是唯一值。必填	string	--
dut_number_value	DUT 条码项对应的值。 必填	string	--
station	当前测试工站(工艺流程)。 必填	string	--
line_name	线别名称(全厂唯一)。选填	string	--
fix_id	测试工位的识别码。选填	string	--
pc_mac	PC 的 mac 地址(12 位)。选填	string	--
wifi_mac	dut 的 wifi mac 地址(12 位)。选填	string	--
bt_mac	dut 的 wifi mac 地址(12 位)。选填	string	--
is_pass	true/false, 当前测试工站是否测试 pass。 必填	bool	--
elapsed	测试总时长, 精确到秒。 必填	int	--
retry_cnt	尝试测了多少次。 必填 , 默认可为 1。	int	
is_misdetect	true/false, 是否为误测结果。例如设置最大尝试测试次数为 n 次, 在测试 n 次以内, 测试结果为 NG 的, 都作为误测结果上传; 否则作为最终的测试结果。 必填 , 默认为 false。	bool	
defect_type_codes	不良代码, 多个用逗号隔开。不良代码由客户端测试工具开发者提供给 MES 厂商。测试结果为 NG 时必填	string	256
token	区分是否是同一次测试。选填(目前后台服务器还没启用 token) 1) 如果有从服务器获取 token 的接口, 则从服务器获取; 2) 如果没有接口获取 token, 则建议以 DUT 端测试工具开始测试的时间戳为 token	string	

特别说明: 选填项, 值可以为空, 但不能没有该参数

4.3.3 http Body (raw)

请求报文	<pre>{ "cases": [{ "name": "测试项名称", "value": "测试结果值", "unit": "测试结果值的计量单位", "lower": "结果值的下限", </pre>
------	--

	<pre> "upper": "结果值的上限", "elapsed": "测试时长", "result": "pass/ng（测试结果）" }, { "name": "测试项名称", "value": "测试结果值", "unit": "测试结果值的计量单位", "lower": "结果值的下限", "upper": "结果值的上限", "case_elapsed": "测试时长", "result": "pass/ng（测试结果）" }] } </pre>		
报文说明	cases: 一个测试工站中，多个测试项的具体结果。		
测试项参数名称	说明	数据类型	长度（字节）
name	测试项名称	string	--
value	测试结果值	string	--
unit	测试结果值的计量单位	string	--
lower	结果值的下限	string	--
upper	结果值的上限	string	--
elapsed	测试时长，单位：秒	int	--
result	测试结果，pass/ng	string	--

4.4 返回结果格式

编码格式：utf-8

内容格式：json

内容说明：

返回的内容格式示例	<pre> { "resultCode": "0", "resultMsg": "request result message" } </pre>		
数据项名称	说明	数据类型	长度（字节）
resultCode	请求的结果码 返回的结果码 0: 请求成功 0001 或其他非 0 代码: 错误， resultMsg 给出详细错误信息，dut 端需要显示 resultMsg 内容	long	4

resultMsg	请求结果的附加提示信息	string	--
-----------	-------------	--------	----

特别说明：如果返回内容不是 json 格式和内容不符合要求，客户端需要处理异常，并将返回的内容提示出来，方便产线定位问题！

5 测试结果数据上传的接口：文件形式 (form-data)

5.1 工厂访问链接地址

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/postTestDataFile.php

5.2 请求方式

http POST

5.3 请求报文设置

5.3.1 http 请求头 (Headers)

Content-Type:multipart/form-data

5.3.2 请求参数

参数结构说明

参数采用 URL 字符串表示：

? 用于分割 URL 地址和参数

= 用于连接关键字和属性值

& 用于分割各关键字

URL 字符串表现形式如下：

Url?key1=value1&key2=value2&key3=value3

参数项

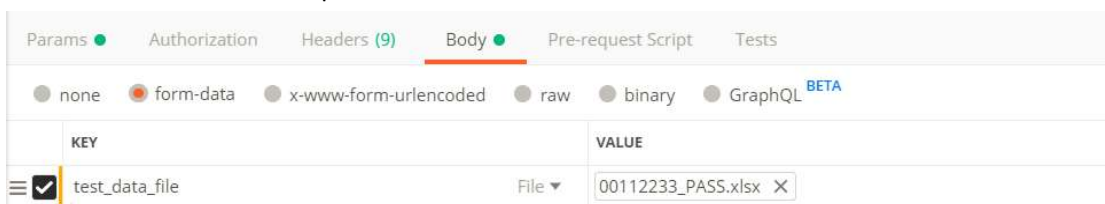
参数名称	说明	数据类型	长度(字节)
model	机型号，英文字符串，用于区分不同的产品。 必填	string	--
dut_number_name	DUT 条码项名称。主板 sn 没有和其他唯一字段绑定前，设置为 main_board；主板 sn 和其他唯一字段绑定后，可设置为 main_board 或其他唯一字段名	string	--

	称。注意：字段名称要和后台服务器设置的一致，并且是唯一值。必填		
dut_number_value	DUT 条码项对应的值。必填	string	--
station	当前测试工站(工艺流程)。必填	string	--
line_name	线别名称(全厂唯一)。选填	string	--
fix_id	测试工位的识别码。选填	string	--
pc_mac	PC 的 mac 地址(12 位)。选填	string	--
wifi_mac	dut 的 wifi mac 地址(12 位)。选填	string	--
bt_mac	dut 的 wifi mac 地址(12 位)。选填	string	--
is_pass	true/false，当前测试工站是否测试 pass。必填	bool	--
elapsed	测试总时长，精确到秒。必填	int	--
retry_cnt	尝试测了多少次。必填，默认可为 1。	int	
is_misdetect	true/false，是否为误测结果。例如设置最大尝试测试次数为 n 次，在测试 n 次以内，测试结果为 NG 的，都作为误测结果上传；否则作为最终的测试结果。必填，默认为 false。	bool	
defect_type_codes	不良代码，多个用逗号隔开。不良代码由客户端测试工具开发者提供给 MES 厂商。测试结果为 NG 时必须填	string	256
token	区分是否是同一次测试。选填（目前后台服务器还没启用 token） 1) 如果有从服务器获取 token 的接口，则从服务器获取； 2) 如果没有接口获取 token，则建议以 DUT 端测试工具开始测试的时间戳为 token	string	

特别说明：选填项，值可以为空，但不能没有该参数

5.3.3 http Body（form-data）

附上需要上传的文件，用 postman 模拟上传示例如下：



上传的测试结果文件里，需要包含具体测试项目的详细结果，包括如下项目（后台不会对文件内容做校验）：

- 1) 测试项名称
- 2) 测试结果值
- 3) 测试结果值的计量单位
- 4) 结果值的下限
- 5) 结果值的上限
- 6) 测试时长（精确到秒）

7) 测试结果 (pass/ng)

5.4 返回结果格式

编码格式: utf-8

内容格式: json

内容说明:

返回的内容格式示例	<pre>{ "resultCode": "0", "resultMsg": "request result message" }</pre>		
数据项名称	说明	数据类型	长度 (字节)
resultCode	请求的结果码 返回的结果码 0: 提交成功 0001 或其他非 0 代码: 错误, resultMsg 给出详细错误信息, dut 端需要显示 resultMsg 内容	long	4
resultMsg	请求结果的附加提示信息	string	--

特别说明: 如果返回内容不是 json 格式和内容不符合要求, 客户端需要处理异常, 并将返回的内容提示出来, 方便产线定位问题!

6 绑定字段接口

6.1 工厂访问链接地址

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/bindDutFields.php

6.2 请求方式

http POST

6.3 请求参数

6.3.1 参数结构说明

参数采用 URL 字符串表示:

? 用于分割 URL 地址和参数
= 用于连接关键字和属性值
& 用于分割各关键字
URL 字符串表现形式如下：
Url?key1=value1&key2=value2&key3=value3

6.3.2 参数项

参数名称	参数说明
model	机型号，英文字符串，用于区分不同的产品。必填
dut_number_name	DUT 条码项名称。主板 sn 没有和其他唯一字段绑定前，设置为 main_board；主板 sn 和其他唯一字段绑定后，可设置为 main_board 或其他唯一字段名称。 注意：字段名称要和后台服务器设置的一致，并且是唯一值。
dut_number_value	DUT 条码项对应的值。必填

接口兼容说明：
1、为了兼容旧接口，支持将字段信息直接拼接到 Url 里上传到服务器进行绑定。拼接规则：**&up_**字段名称=字段值，例如，机型为 GIEC001 订单，要将 wifi_mac 和 bt_mac 绑定到 sn，则最终上传的 Url 为：
Url?model=GIEC001&dut_number_name=sn&dut_number_value=SN000001&up_wifi_mac=001122334455&up_bt_mac=FF0011223366。字段名称要和后台服务器设置的一致，字段数量无限制。采用这种方式进行进行字段绑定，作用同【6.3.3】

6.3.3 Post Json 格式的方式进行上传绑定

6.3.1.1 http 请求头（Headers）

Content-Type:application/json

6.3.1.2 http Body（form-data）

请求报文	{ "fields": { "字段 1 的名称": "字段值", "字段 2 的名称": "字段值", "字段 n 的名称": "字段值" } }
报文说明	fields: 可以包含 n 个字段的名称和值的信息，字段名称由测试系统后台配置

例如，要绑定 wifi_mac、bt_mac、mic_board，则上传的 json 格式报文为：

```

{
  "fields": {
    "bt_mac": "c0847d25be01",
    "wifi_mac": "c0847d25be00",
    "main_board": "MB00001"
  }
}

```

6.4 返回结果格式

编码格式: utf-8

内容格式: json

内容说明:

返回的内容格式示例	<pre> { "resultCode": "0", "resultMsg": "request result message" } </pre>		
数据项名称	说明	数据类型	长度 (字节)
resultCode	请求的结果码 返回的结果码 0: 提交成功 0001 或其他非 0 代码: 错误, resultMsg 给出详细错误信息, dut 端需要显示 resultMsg 内容	long	4
resultMsg	请求结果的附加提示信息	string	--

特别说明: 如果返回内容不是 json 格式和内容不符合要求, 客户端需要处理异常, 并将返回的内容提示出来, 方便产线定位问题!

7 测试 log 上传的接口 (FTP)

ftp 服务器 IP: 192.168.8.2

端口: 21

账号: baidu_puffer1x

密码: eWikYW8=

上传文件时的目录格式:

/OEM Folder/Work Station/Date/

或者用订单号来区分

/OEM Folder/roderName/Work Station/

示例: /yidao/RCT/20190813 或者 /yidao/ASS01/RCT/

其他说明: 外部网络调试的, 请自行搭建 FTP 服务器进行调试

8 获取 DUT 工站信息的接口

8.1 工厂访问链接地址

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/getDutStationInfo.php

8.2 请求方式

http GET/POST

8.3 请求参数

8.3.1 参数结构说明

参数采用 URL 字符串表示：

? 用于分割 URL 地址和参数

= 用于连接关键字和属性值

& 用于分割各关键字

URL 字符串表现形式如下：

Url?key1=value1&key2=value2&key3=value3

8.3.2 参数项

参数名称	参数说明
model	机型号，英文字符串，用于区分不同的产品，需要和测试系统后台设置的一致。必填
dut_number_name	DUT 条码项名称。主板 sn 没有和其他唯一字段绑定前，设置为 main_board；主板 sn 和其他唯一字段绑定后，可设置为 main_board 或其他唯一字段名称。 注意：字段名称要和后台服务器设置的一致，并且是唯一值；其他唯一字段建议使用机器外壳贴的条码。 必填
dut_number_value	DUT 条码项对应的值。必填
station	DUT 的测试工站

8.3.3 示例

Url?model=Nv900&dut_number_name=main_board&dut_number_value=MB20190001

8.4 返回结果格式

编码格式: utf-8

内容格式: json

内容说明:

返回的内容格式示例	<pre>{ "dut_number_name":"main_board", "dut_number_value":"WOM230841000015", "station":"WholeMachineTest", "Cantest":"1", "resultCode":"0", "resultMsg":"success" }</pre>		
数据项名称	说明	数据类型	长度（字节）
dut_number_name	请求的 DUT 条码项名称	string	--
dut_number_value	请求的 DUT 条码项对应的值	string	--
station	请求的 DUT 的测试工站	string	-
Cantest	请求是否可以进行测试 0: 不可进行测试 1: 可以进行测试	long	1
resultCode	请求的结果码 返回的结果码 0: 请求成功 0001 或其他非 0 代码: 错误, resultMsg 给出详细错误信息, dut 端需要显示 resultMsg 内容	long	4
resultMsg	请求结果的附加提示信息	string	--

特别说明: 如果返回内容不是 json 格式和内容不符合要求, 客户端需要处理异常, 并将返回的内容提示出来, 方便产线定位问题!

8.5 示例

1) 请求:

http://192.168.8.8/box_cms_v3/mes_v1/getDutStationInfo.php?model=IPC_T420&dut_number_name=main_board&dut_number_value=WOM230841000015&station=WholeMachineTest

2) 结果返回:

```
{"dut_number_name":"main_board",
"dut_number_value":"WOM230841000015",
"station":"WholeMachineTest",
"Cantest":"1",
"resultCode":"0",
"resultMsg":"success"}
```